Презентация по лабораторной работе 7

Режим Однократного Гарммирования

Гомес Лопес Теофания

15 05 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Освоить применение режима однократного гаммирования.

Выполнение лабораторной работы

Функция для генерации ключа

Я написала на Python функцию, которая создаёт случайный ключ.

```python
import string
import random
```

```python
def generate_key (text):
    return ''.join(random.choice(string.ascii_letters + string.digits) for _ in text)
```

Рис. 1: Функция для генерации ключа

Функция для шифрования и дешифрования

У меня получилась одна функция, которая умеет как зашифровывать, так и расшифровывать текст.

```
def crypt (text, key):
    return ''.join(chr(ord(c)^ord(k)) for c, k in zip(text, key))
```

Рис. 2: Функция для шифрования и дешифрования

функция для нахождения возможных ключей

Необходимо найти ключ, при котором шифротекст превращается в фрагмент текста. Для этого создала функцию поиска возможных ключей по фрагменту.

```
def find_keys(cipher, fragment):
    return [''.join(chr(ord(cipher[i+j])^ord(f)))
            for i in range(len(cipher)-len(fragment)+1)
            for j, f in enumerate(fragment)]
```

Рис. 3: функция для нахождения возможных ключей

Проверка

Проверила работу программы: шифрование и дешифрование выполняются верно, ключи для расшифровки фрагмента текста также находятся правильно.

```
bland = 'С Новым Годом'
key = generate_key(bland)
ciphered = crypt(bland, key)
decrypted = crypt(ciphered, key)
fragment = 'С Новым'

possible_keys = find_keys(ciphered, fragment)

print(f"orig: {bland}, \nkey: {key}, \nciphered: {ciphered}, decrypt: {decrypted}")
print(f"possible keys: {possible_keys}, decrypt: {crypt(ciphered, possible_keys[0])}")
```

```
orig: С Новым Годом, key: Y65x1PofUajDr, ciphered: ЖШЩЛГЕщЭОо, decrypt: С Новым Годом
possible keys: ['Y', '6', '5', 'x', '1', 'P', 'o', 'a', 'J', 'r', ' ', ')', '\x18', 'O', '\t', 'A', 'C', '%', 'a', 'U', 'z', 'g', 'D', '\x06', 'm', 'V',
'\n', 'c', '\x7f', 'n', 'N', '\', 't', '\x14', 'b', ':', 'e', 'h', 'x', 'm', '\x15', 'F', 'r', 'f', '[', 'a', 'l', 'i', 'r'], decrypt: С
```

Рис. 4: Проверка

Выводы

Выводы

Выполняя эту работу, я научилась использовать режим однократного гаммирования.